GEOMETRIA E ALGEBRA

Martedì 22 settembre 2025
Lezione 1

In matematica ci si occupa principalmente di studiare determinate entità e come queste si relazionano tra di loro e con altre entità.
Il punto di approdo è, tipicamente, una formula (ad esempio $E = mc^2$) che esprime qualitativamente e quantitativamente la relazione tra le quantità coinvolte.
Bisogna però sapere che cos'è ciò di cui stiamo parlando, e parlarne!!
Un ruolo centrale è assunto da conseguenze delle definizioni, che sono lo strumento grazie al quale si regala un significato a delle parole. È fondamentale che una definizione non sia ambigua, ciò che viene ottenuto prestando attenzione ai seguenti fatti.

Attenzione alla differenza tra articoli determinativi e indeterminativi. I primi, infatti, identificano qualcosa in modo "univoco", gli altri invece parlano di una

pluralità.

In matematica è importante contestualizzare se ciò che si dice ha valenza universale o particolare, e per questo vengono usati i quantificatori:

* universale: per ogni / tutti / ogni ∀
* esistenziale: esiste / qualche / c'è almeno un ∃

Tendenzialmente, tutto quanto viene fatto in matematica si riesce a riportare alla forma del periodo ipotetico.

Vale a dire: si dice che sotto certe premesse succederanno determinate conseguenze. In particolare, dato un enunciato nella forma $A \Rightarrow B$ (se succede A allora deve succedere B), nulla si può dire dell'enunciato che si ottiene scambiando tra di loro premesse e conseguenze. Ogni tanto ciò accade.

Ad esempio: Un numero è pari se e solo se la sua espressione decimale termina in 0, 2, 4, 6 o 8.

I matematici si arrogano il diritto di affermare

che tutto ciò che dicono è vero, in quanto forniscono per ciascun'affermazione una dimostrazione del fatto che essa sia vera.

Al contrario, per mostrare la falsità di un'affermazione basta fornirne un (contro)esempio.